Лабораторная работа 1.2.3. Опеределение моментов инерции твёрдых тел с помощью трифилярного подвеса

Осипов Александр Б06-604

30 октября 2026 г.

1 Цель

Измерение момента инерции ряда тел и сравнение результатов с теоретическими расчётами.

2 Оборудование

Трифилярный подвес, секундомер, счётчик числа колебаний, набор тел.

3 Ход работы

3.1 Измерение параметров установки:

$l = 216$ cm
$R = 115.5$ mm
$\sigma_r = 0.3$ mm
$r = 30.2$ mm
$\sigma_R = 0.5$ mm
$z = (l^2 - R^2)^{0.5} = 2.16$ m

3.2 Расчет константы k установки и её ошибки:

$$\frac{\partial}{\partial r}k(r,R,l) = \frac{Rg}{4\pi^2\left(-R^2+l^2\right)}$$

$$\frac{\partial}{\partial R}k(r,R,l) = \frac{R^2gr}{2\pi^2\left(-R^2+l^2\right)^2} + \frac{gr}{4\pi^2\left(-R^2+l^2\right)}$$

$$\frac{\partial}{\partial l}k(r,R,l) = -\frac{Rglr}{2\pi^2\left(-R^2+l^2\right)^2}$$

$$\sigma_k = \sqrt{\left(\Delta R\left(\frac{R^2gr}{4\pi^2\left(-R^2+l^2\right)^{\frac{3}{2}}} + \frac{gr}{4\pi^2\sqrt{-R^2+l^2}}\right)\right)^2 + \left(\frac{R\Delta rg}{4\pi^2\sqrt{-R^2+l^2}}\right)^2 + \left(-\frac{R\Delta lglr}{4\pi^2\left(-R^2+l^2\right)^{\frac{3}{2}}}\right)^2}$$

$k = (4 \pm 0.04) \cdot 10^{-4}$

3.3 Измерение момента инерции:

Основная формула для расчета:

$$I = \frac{RT^2gmr}{4\pi^2\left(-R^2+l^2\right)}$$

3.3.1 Платформа:

$m = 1026.4 * 10^{-3}$

$\sigma_m = 0.5 * 10^{-3}$

$I_{platform} = 0.01264$

Момент инерции пустой платформы:

$I = 8 \cdot 10^{-3}$

Расёт ошибки момента инерции пустой платформы:

$$\frac{\partial}{\partial k}I_0(k,m_0,T_0) = T_0^2m_0$$

$$\frac{\partial}{\partial m_0}I_0(k,m_0,T_0) = T_0^2k$$

$$\frac{\partial}{\partial T_0} I_0(k, m_0, T_0) = 2T_0 k m_0$$

$$\sigma_{I_0} = \sqrt{T_0^4 \sigma_k^2 m_0^2 + T_0^4 \sigma_{m_0}^2 k^2 + 4T_0^2 \sigma_{T_0}^2 k^2 m_0^2}$$

$\sigma_{I_0} = 8.73881755020746 \cdot 10^{-5}$

3.3.2 Тела 1(круг) и 2(брусок), проверка аддитивности моментов:

Тело 1

	t, c	n
0	118.96	30
1	98.8	25
2	79.19	20

Тело 2:

	t, c	n
0	112.540000	30
1	93.550000	25
2	74.990000	20

Совместное измерение:

	t, c	n
0	107.560000	30
1	89.640000	25
2	72.000000	20

$I_1 = -T_0^2 k m_0 + T_1^2 k (m_0 + m_1)$

$I_2 = -T_0^2 k m_0 + T_2^2 k (m_0 + m_2)$

$I_{12} = -T_0^2 k m_0 + T_{12}^2 k \left(m_0 + m_1 + m_2\right)$
Тело 1:

$I_1 = (0.00212 \pm 0.00003)\ \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2$

Тело 2:

$I_2 = (0.00493 \pm 0.00006)$ кг $\cdot$ ь^2

Оба тела: $I_{12} = (0.00691 \pm 0.00009)$ кг $\cdot$ м^2

Проверка адддитивности:

По формуле $\Delta I = -I_1 + I_{12} - I_2$

Отличие теоретической суммы моментов от полученной экспериментально:

$\Delta_I = (-0.000139 \pm 0.000049)$ кг $\cdot$ м^2

Сравнение с теоретическими значениями:

$$I_{1,\mathrm{theory}} = \frac{m_1 r_1^2}{2}$$

$$I_{2,\mathrm{theory}} = \frac{m_2 \left(d_2^2 + w_2^2\right)}{12}$$

Тело	Эксперимент, кг·м^2	Теория, кг·м^2	Отклонение, %
диск	4.807186	2.774392	73.269894
брусок	0.004928	0.004735	4.084469

3.3.3 Момент инерции разрезанного диска

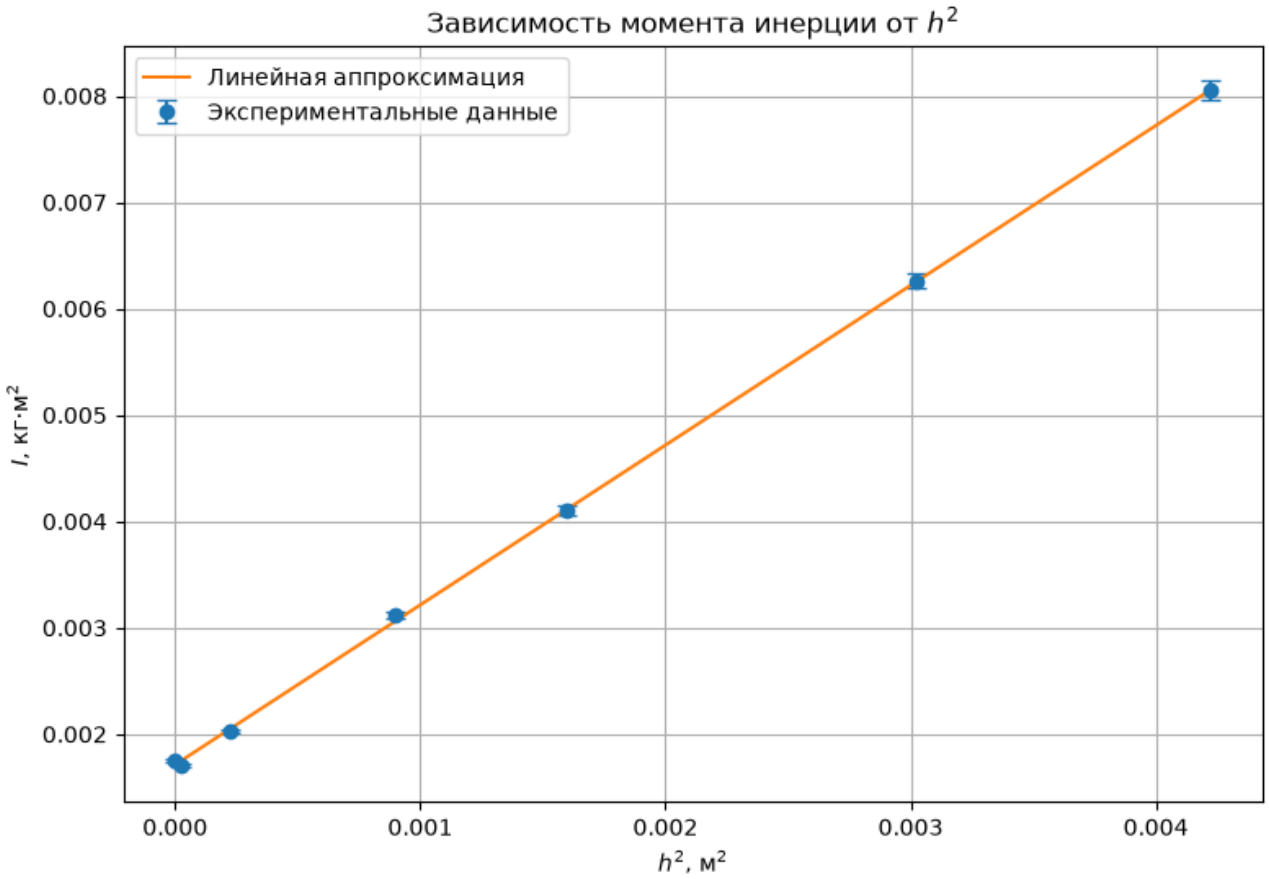
	h	t, c	n
0	0	77.250000	25
1	5	77.060000	25
2	15	78.340000	25
3	30	82.460000	25
4	40	86.020000	25
5	55	93.360000	25
6	65	99.020000	25

$$I_d = -T_0^2 k m_0 + T_d^2 k \left(m_0 + m_d\right)$$

$$\sigma_{I_d} = \sqrt{4T_0^2\sigma_{T_0}^2 k^2 m_0^2 + T_d^4\sigma_{m_d}^2 k^2 + 4T_d^2\sigma_{T_d}^2 k^2 \left(m_0 + m_d\right)^2 + \sigma_k^2 \left(-T_0^2 m_0 + T_d^2 \left(m_0 + m_d\right)\right)^2}$$

Результирующая таблица с моментом инерци:

	h	t, c	n	T, c	σ_T, c	I, кг $\cdot$ м^2	σ_I, кг $\cdot$ м^2
0	0	77.250000	25	3.090000	0.000400	0.001750	0.000019
1	5	77.060000	25	3.082400	0.000400	0.001702	0.000019
2	15	78.340000	25	3.133600	0.000400	0.002028	0.000023
3	30	82.460000	25	3.298400	0.000400	0.003116	0.000034
4	40	86.020000	25	3.440800	0.000400	0.004101	0.000045
5	55	93.360000	25	3.734400	0.000400	0.006263	0.000068
6	65	99.020000	25	3.960800	0.000400	0.008051	0.000087



Масса одной половинки: m = 0.7511 кг

Масса всего диска: M = 1.5021 кг

4 Вывод:

Были измерены момент инерции различных тел, установлена зависимость момент инерции от квадрата расстояния между центральными частями для разрезанного диска.